

影响双磁铁磁摆体系稳定平衡位置个数的参数

王思杰

(北京大学物理学院, 北京 100871)

摘要: 磁摆体系是一个典型的混沌系统。当在基座上对称附着两个磁铁时, 双磁铁体系可以观测到三种不同的运动轨迹。这来源于体系在不同的条件下会出现不同的稳定平衡位置。分析了影响稳定平衡位置的参数, 通过对单磁铁体系的测量, 半定量地测定了不同稳定平衡位置个数所对应的参数范围。

关键词: 混沌系统; 稳定平衡位置; 磁偶极子; IYPT2025 年第 9 题

Parameters Affecting the Number of Stable Equilibrium Positions in the Dual-Magnet Pendulum System

Wang sijie

(School of Physics, Peking University, Beijing 100871, China)

Abstract: The magnetic pendulum system is a typical chaotic system. When two magnets are symmetrically attached to the base, the dual-magnet system can exhibit three different types of motion trajectories. This arises from the fact that the system can reach different stable equilibrium positions under different conditions. The parameters influencing the stable equilibrium positions were analyzed, and by measuring the single-magnet system, the parameter ranges corresponding to different numbers of stable equilibrium positions were semi-quantitatively determined.

Keywords: chaotic system; stable equilibrium positions; magnetic dipole; IYPT2022-PX

2025 年 LYPT 的第 9 题为 Magnetic Assist^[1]. 将一个或两个磁铁附着在非磁性且非导电的基座上, 以便它们吸引一个通过绳子悬挂的磁铁。研究移动磁铁的运动如何取决于相关参数。当在基座上对称附着两个磁铁时, 双磁铁体系将出现三种不同的运动轨迹。不同的运动轨迹来源于双磁铁体系在不同的情况下会具有不同的稳定平衡位置。首先, 本文解释了体系的稳定平衡位置如何导致双磁铁体系进入相应的运动轨迹。其次, 本文分析了影响体系稳定平衡位置个数的因素。最后, 本文通过对单磁铁体系的测量, 测定了影响因素在双磁铁体系不同运动轨迹间转变的临界值。

1 体系的三种不同运动轨迹

1.1 体系的三种不同运动轨迹简介

在双磁铁体系中, 体系在不同的实验条件下呈现为三种不同的运动轨迹。本文采用 Mathematica 数值求解运动方程来描绘体系的运动轨迹。

(1) 如图 2, 当磁铁磁矩较弱或磁摆和磁铁距离 d 较远时, 体系的运动轨迹表现为一个微弱进动的椭圆。在运动过程中, 其进动方向保持不变, 但进动速度越来越慢, 直到最终停止进动。

(2) 当磁铁磁矩较强且磁摆和磁铁距离较近时, 体系会出现完全不同的两种运动轨迹。

(2.1) 如图 3, 当两个磁铁的间距较小时, 体系的运动轨迹表现为主要沿着(吸引)或垂直(排斥)两个磁铁连线的, 高速运动的复杂形状。这时, 体系的运动轨迹随在运动过程中不稳定, 属于混沌系统。

(2.2) 如图 4, 当两个磁铁的间距适中(不使得体系进入情况(1)时), 体系的运动轨迹表现为一系列在两个磁铁之间来回发生散射的复杂形状, 在这个过程中, 磁摆在两个磁铁附近会发生高速的散射, 在两个磁铁之间发生慢速的转移。同时, 磁摆在运动过程中会出现在某一个磁铁附近被捕获的情况。此时, 体系的运动轨迹也不稳定, 同样属于混沌系统。

(2.3) 如果两个磁铁间距进一步增大, 此时体系会退化为 (1) 中情形。

体系在磁摆和磁铁之间相互吸引或相互排斥时有类似的运动轨迹。相互排斥情形下的运动轨迹可以由相互吸引情形下的运动轨迹绕竖直轴旋转 90° 得到。因此, 本文之后仅讨论吸引体系, 对于排斥体系的讨论可以类似展开。

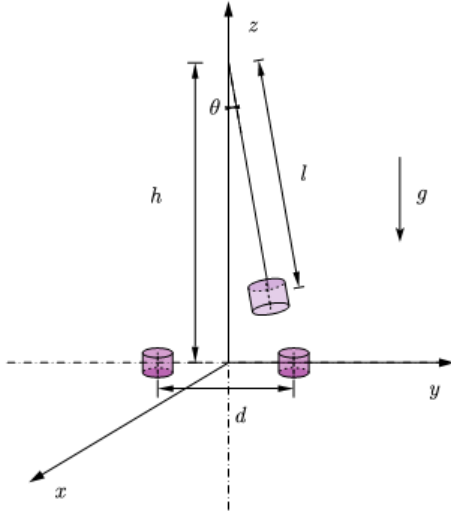


图 1 双磁铁体系仪器图

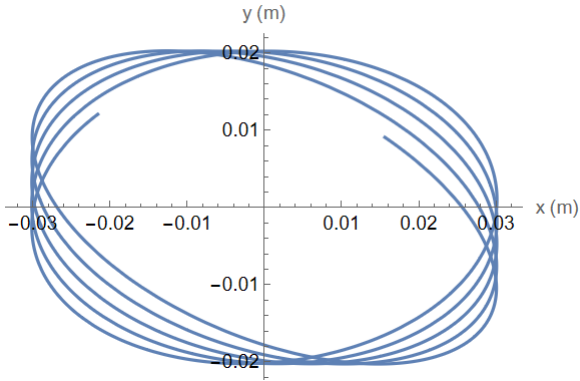


图 2 双磁铁体系在磁铁间距较大时的运动轨迹

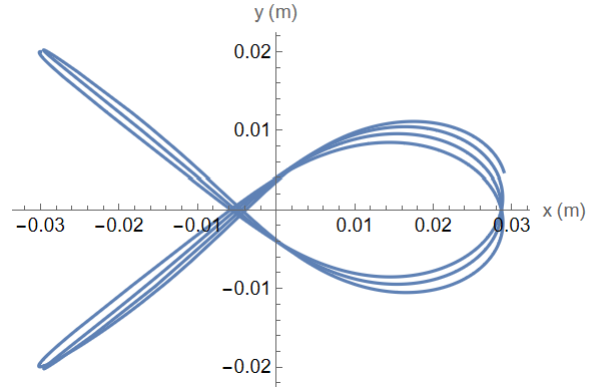


图 3 双磁铁体系在磁铁间距较小时的运动轨迹

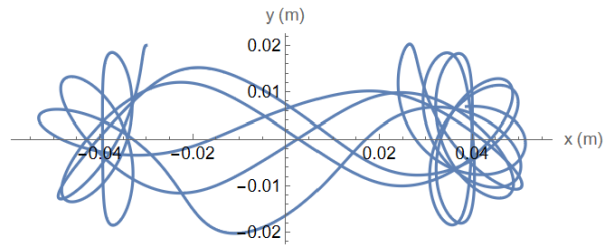


图 4 双磁铁体系在磁铁间距适中时的运动轨迹

1.2 不同运动轨迹的理论分析

如图 5, 本文用 Mathematica 模拟了磁摆在单个磁铁附近摆动时水平方向受力 F_x 与距离磁铁所在 z 轴距离 x 的关系 (已忽略重力)。在磁铁附近, 磁力与位移呈线性关系。在磁力达到极大值后, 磁力会随位移快速衰减。由此可见, 磁铁有一个有效作用范围, 超出这个范围, 可以忽略磁铁和磁摆之间的相互作用。

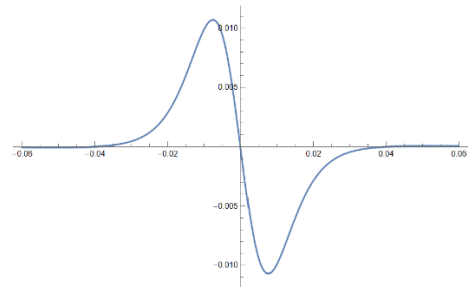


图 5 单磁铁附近水平磁力 F_x 与位移 x 关系图

(1) 如图 2, 当磁铁磁矩较弱或磁摆和磁铁距离较远时, 磁摆和磁铁之间处于弱耦合状态, 体系主要由重力主导, 磁摆体系退化为为一个受磁力微扰的圆锥摆, 其在水平面的轨迹就呈现为一个不断进动的椭圆。由于体系存在二分之一旋转对称性, 所以微扰导致的进动趋于使体系对称的方向。体系此时只有一个稳定平衡位置, 也只有一个平衡位置。

(2) 当磁铁磁矩较强且磁摆和磁铁距离较近时, 磁摆和磁铁之间处于强耦合状态, 体系的运动轨迹受磁铁影响明显, 此时体系有三个平衡位置。

(2.1) 如图 3, 当两个磁铁的间距较小时, 两个磁铁的贡献将趋向于与单个磁铁有相同的表现。此时体系只有一个稳定平衡位置, 磁摆的运动表现为绕着中心的稳定平衡位置的高速摆动。

(2.2) 如图 4, 当两个磁铁间距适中时 (不使得体系进入第一种运动轨迹), 体系有两个稳定平衡位置, 磁摆的运动表现为总是绕着其中一个稳定平衡位置摆动, 并不断在两个稳定平衡位置间转移的运动。在运动过程中, 磁摆会出现被其中一个稳定平衡位置附近的势阱捕获的情形, 最终, 体系会静止于某一个稳定平衡位置。

如流程图 6 可见, 体系的稳定平衡位置个数对体系的运动轨迹起到了决定性的作用, 接下来, 本文将研究影响体系稳定平衡位置个数的参数。

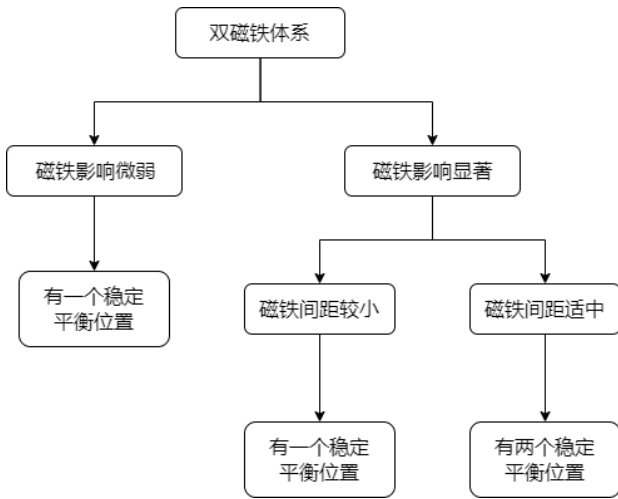


图 6 运动轨迹的分析流程图

2 影响体系稳定平衡位置个数的参数

2.1 磁铁磁矩大小和磁摆摆放高度

决定流程图 6 中磁铁影响是否显著的主要依据是在磁摆的运动范围内, 和只受重力的情形相比,

其运动轨迹会不会因为磁铁产生明显的偏移。

为了研究这一点, 本文研究磁铁磁矩大小和磁摆摆放高度对磁摆和磁铁之间相互作用力的影响。

在实验中, 磁铁的磁矩大小直接与磁摆和磁铁直接相互作用力线性相关。

在实验范围内, 磁摆做小角度摆动, 大致在同一水平面运动, 这个水平面和水平基座之间的高度 $h-l$ 也会直接影响磁摆在运动全过程中与磁铁的相互作用力。由于磁铁和磁摆之间的磁力随距离有显著的衰减现象, 当 $h-l$ 太大时, 磁摆始终在磁力的有效距离以外运动, 此时体系的运动轨迹进入情况 (1), 反之则可能进入情况 (2)。

2.2 两个磁铁之间的间距

两个磁铁之间的间距对体系有两个影响, 一是影响磁铁和磁摆之间的间距, 二是影响两个磁铁贡献的势场形状。

因此, 双磁铁体系在满足 2.1 节中要求后, 会随两个磁铁之间间距的不同出现两个临界长度:

1. 在间距较小时, 随着间距的不断减小, 两个磁铁的有效作用范围逐渐重叠, 两个磁铁与磁摆的相互作用不再独立。此时体系的稳定平衡位置从两个变为一个, 体系的运动轨迹从情况 (2.2) 过渡到情况 (2.2)。设这个临界间距为 d_1 。

2. 在间距较大时, 间距的不断增大会导致磁铁和磁摆之间磁力减弱, 导致体系从流程图中的“磁力作用显著”过渡到“磁力作用微弱”, 使得体系的稳定平衡位置个数从两个变为一个, 体系的运动轨迹从情况 (2.2) 过渡到情况 (1)。设这个临界间距为 d_2 。

设在磁摆受单个磁铁贡献的 a_x-x 关系图中, 设加速度峰值 (即磁力峰值) 与磁铁中心的距离为 r_1 , 与磁铁中心距离为 r_2 处, 重力贡献加速度与磁力峰值相等。

在左右两个磁铁的峰值第一次重叠的时候, 体系的稳定平衡位置发生变化。故

$$d_1 = 2r_1$$

如图 7, 当磁铁之间间距使得磁力峰值刚好被所在位置的重力抵消时, 体系在 origin 以外将不存在平衡位置。此时单个磁铁和 origin 距离为 $r_1 + r_2$ 。故

$$d_2 = 2(r_1 + r_2)$$

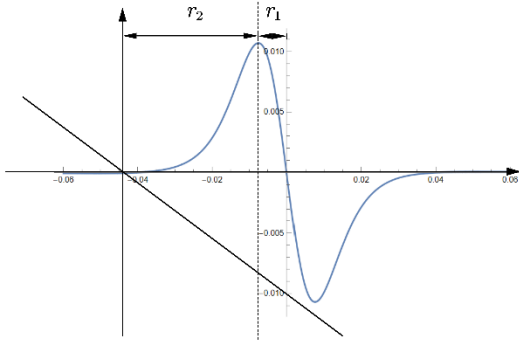


图7 较大临界距离的分析图

3 实验检验

为了在实验上测量检验影响双磁铁体系稳定平衡位置的参数,本文采用如图8的单磁铁体系进行测量。在实验过程中,磁摆被约束在y轴和z轴所在的竖直平面内。单磁铁体系采用 $l = 36.68\text{cm}$ 的摆长,悬挂点离底座高度 $h = 42.38\text{cm}$ 。其中h可以垫高底座改变。对于特定参数的双磁铁体系,本文研究相应的单磁铁体系——采用相同的磁铁和高度h。

在实验过程中,因为磁摆始终作小角度摆动,重力的贡献效果等同一个线性回复力。

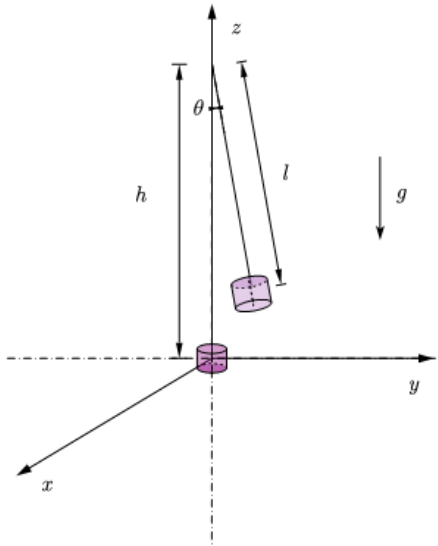
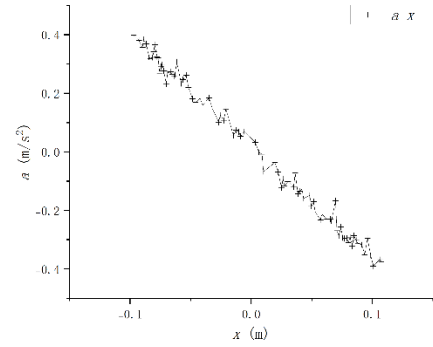


图8 单磁铁体系仪器图

3.1 磁力影响是否显著

3.1.1 弱磁铁

在实验中,本文采用 Tracker 测量单磁铁体系中磁摆加速度 a_x 与位移 x 的关系,并对多个周期做了平均。

图9 采用弱磁铁时,磁摆 $a_x - x$ 关系图

如图9,在采用弱磁铁时,加速度与位移有明显的线性关系。由于无法明显观测到磁力对加速度的贡献,可以直接作线性拟合验证磁力影响微弱:

$$a_{g1} = k_{g1}x + b_1$$

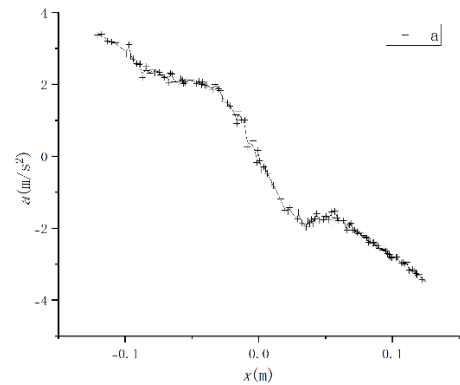
$$k_{g1} = (-30.6 \pm 0.3)s^{-2}$$

$$b_1 = (0.151 \pm 0.020)ms^{-2}$$

$$r_1 = -0.9954$$

由于 $r_1 = -0.9954$,说明体系的运动主要由重力支配,磁力影响微弱。采用相同弱磁铁的双磁铁体系受磁力微弱,只有一个稳定平衡位置,体系的运动轨迹属于情况(1)。

3.1.2 强磁铁

图10 采用强磁铁时,磁摆 $a_x - x$ 关系图

如图10,磁摆的加速度在强磁铁的有效作用范围内出现明显的峰和谷,在远离强磁铁(中心)的位置时,加速度则与位移呈现线性关系。

取边缘数据拟合重力贡献加速度:

$$a_{g2} = k_{g2}x + b_2$$

$$k_{g2} = (-28.39 \pm 0.20)s^{-2}$$

$$b_2 = (0.092 \pm 0.022)ms^{-2}$$

$$r_2 = -0.99964$$

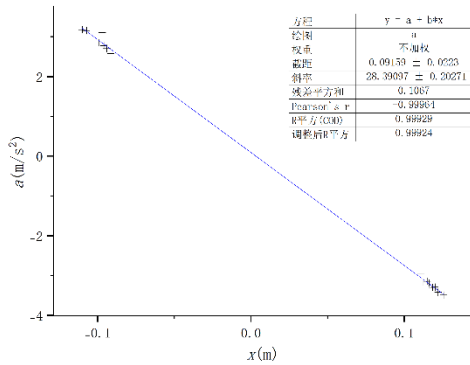


图 11 采用强磁铁时，磁摆受重力贡献的 $a_x - x$ 关系图

在原有的数据中去除重力影响后，得到磁摆仅受单个磁铁作用下的加速度。

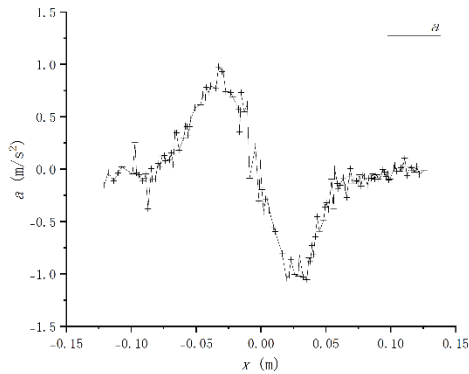


图 12 采用强磁铁时，磁摆受磁铁贡献的 $a_x - x$ 关系图

如图 12，去除重力贡献后，磁摆受磁铁贡献的加速度与位移关系与图 5 中模拟的情形是一致的，由于 Tracker 本身的误差导致图像不太光滑。

本文选取在中心位置附近，磁力贡献的 $a_x - x$ 斜率与重力贡献的 $a_x - x$ 斜率之比 $\frac{k_m}{k_g}$ 的大小作为度量磁力影响是否显著的标准。因为这个量反映了靠近磁铁时磁力和重力的大小关系。

在本实验中：

$$\frac{k_m}{k_g} = 1.35 \pm 0.09$$

可见重力和磁力在靠近磁铁时是一个数量级的。才用相同强磁铁的双磁铁体系受磁力影响显著，体系的稳定平衡位置个数为一个或两个。

当 $\frac{k_m}{k_g} \ll 1$ 时，对应的双磁铁体系受磁力影响微弱，体系的稳定平衡位置只有一个，体系的运动轨迹属于情况 (1)。

当 $\frac{k_m}{k_g} \approx 1$ 或 $\frac{k_m}{k_g} \gg 1$ 时，体系受磁力影响显著，

此时体系的稳定平衡位置为一个或两个，体系的运动轨迹属于情况 (2.1) 或 (2.2)。

3.2 两个磁铁之间的间距

对于 3.1.2 节中采用强磁铁的单磁铁体系，测得

$$r_1 = (3.0 \pm 0.8)cm \quad r_2 = (3.4 \pm 0.2)cm$$

实验测得的临界间距：

$$d_{1ex} = (5.0 \pm 0.3)cm \quad d_{2ex} = (13.0 \pm 0.3)cm$$

理论计算：

$$d_{1th} = 2r_1 = (6.0 \pm 1.6)cm$$

$$d_{2th} = 2(r_1 + r_2) = (12.8 \pm 1.6)cm$$

可见实验结果在误差范围内。

4 误差分析

4.1 磁偶极子近似

本实验采用圆柱形磁铁，其对应磁四极矩大小为零，有效的更高阶近似是磁八极矩。

在实验过程中，磁铁的线度和磁铁与磁摆之间最小距离之比为：

$$\frac{d_m}{h-l} = 0.16$$

这导致磁八极子项的贡献会远远小于磁偶极子项的贡献，所以更高阶的项对实验误差的贡献可以忽略不计。

4.2 判断临界间距

由于在临界间距附近，稳定平衡位置发生转变，所以此时稳定平衡位置附近的势阱深度较浅。由于在实验中存在不可控的微扰，所以在判断临界间距的时候，会观察到在一定区间内，体系都处于稳定平衡位置转变的临界，进而产生一定的误差。

这导致了临界间距测量的不确定度的：

$$\frac{\sigma_{d_{1ex}}}{d_{1ex}} = 6\% \quad \frac{\sigma_{d_{2ex}}}{d_{2ex}} = 2\%$$

4.2 直接测量

以摆长的测量为例，摆长的相对不确定度：

$$\frac{\sigma_l}{l} = 0.3\%$$

和实验中的其他不确定度相比，直接测量的不确定度可以忽略。

4.3 Tracker 测量加速度

使用 Tracker 测量得到的数据可以观察到明显偏离理论预期的随机起伏，这导致在判断磁力峰值时存在一定的不确定度。

测量峰值位置的不确定度体现在 r_1 的测量：

$$\frac{\sigma_{r_1}}{r_1} = 27\%$$

测量峰值大小的不确定度体现在 r_2 的测量：

$$\frac{\sigma_{r_2}}{r_2} = 6\%$$

综上所述，实验测量临界间距的不确定度主要来源于临界间距难以判断，理论计算临界间距的不确定度主要来源于 Tracker 测量数据的起伏。

4 结 论

本文首先解释了双磁铁体系可能的三种运动轨迹的成因。如流程图 6，通过研究体系的稳定平衡位置分析了影响体系呈现不同运动轨迹的参数。本文通过对单磁铁体系的测量确定影响双磁铁体系的参数范围。

本文半定量地给出了判断体系处于不同运动轨迹的依据：

判断体系是否受磁力影响显著的依据是 $\frac{k_m}{k_g}$ 的大小；判断体系稳定平衡位置的转变的依据则是体系的临界间距。

参考文献：

- [1] International Young Physicists' Tournament Problems for the 38rd iyppt 2025. <https://www.iypt.org/problems/problems-for-the-38th-iypt-2025/>, 2025. Accessed: 2024-12-0